PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL II

(INSTALASI XINU)

Oleh:

(Tsaqif Hisyam Saputra) (23111042024)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

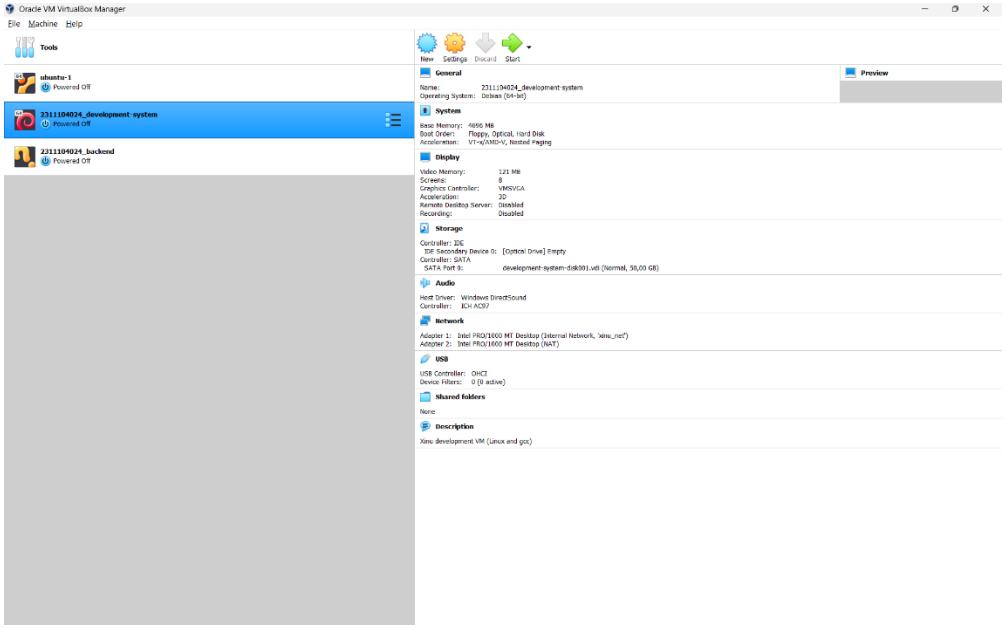
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

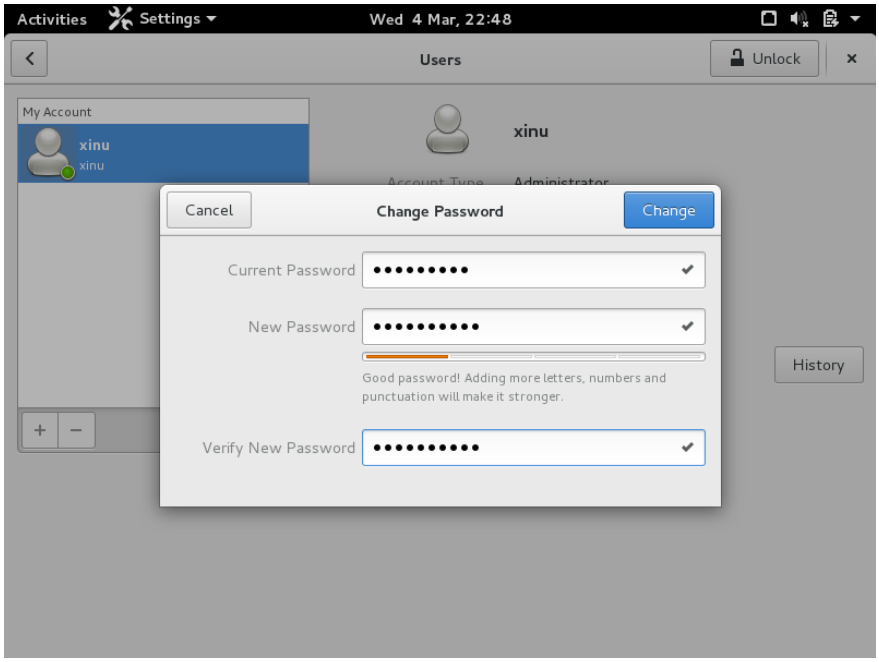
UNIVERSITAS TELKOM

2026

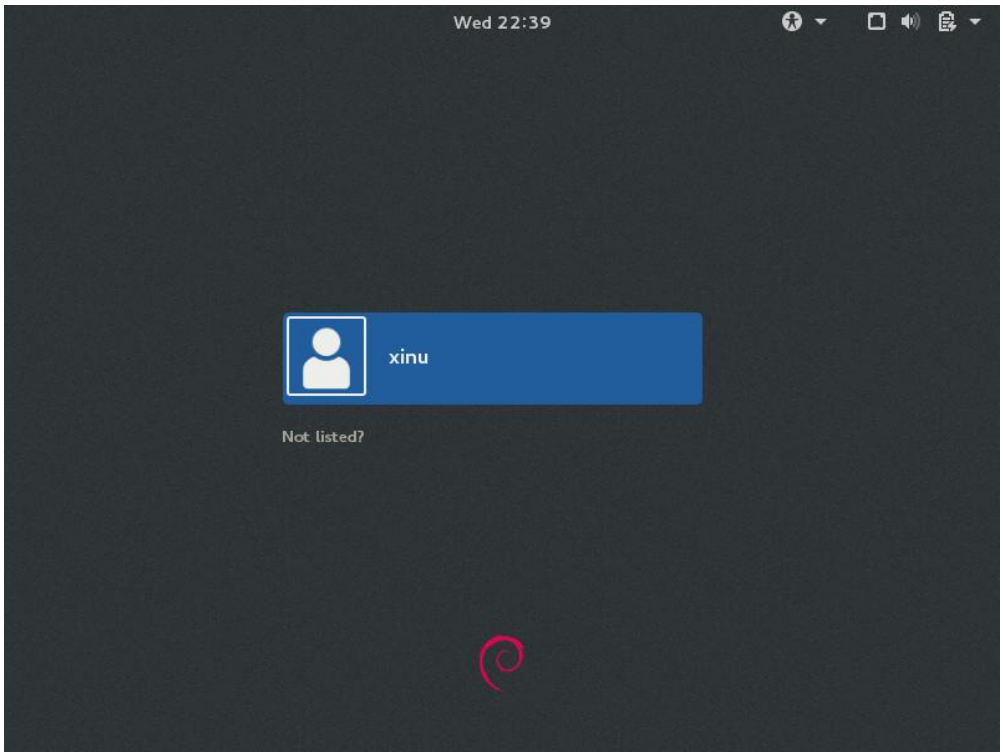
JURNAL

1. Instalasi Xinu





2. **Tampilan vm development-system**



3. **Tampilan backend vm**

```
iPXE (PCI E2:00.0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...ok



iPXE 1.0.0+ -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS TFTP HTTP PXE PXEXT Menu

net0: 08:00:27:0a:0a:a7 using pcnet32 on PCI00:03.0 (open)
  [Link:up, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
DHCP (net0 08:00:27:0a:0a:a7)...... ok
net0: 192.168.201.114/255.255.255.0
Next server: 192.168.201.1
Filename: xinu.grub
tftp://192.168.201.1/xinu.grub... ok
Welcome to GRUB!

_
```

4. **Test koneksi**

```
Activities  Terminal   Wed 4 Mar, 22:45
xinu@xinu-develop-end: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
xinu@xinu-develop-end:~$ ping 10.0.3.15
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.000 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.023 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.018 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.023 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.016 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.023 ms
^C
--- 10.0.3.15 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 5999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.000/0.019/0.030/0.008 ms
xinu@xinu-develop-end:~$
```

5. **a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded?**
   Benar, Xinu adalah sistem operasi yang didesain khusus untuk tujuan pendidikan dan penelitian dalam pengembangan sistem embedded serta jaringan karena arsitekturnya yang ringan dan efisien.
   b. Sebutkan 2 VM yang digunakan pada lab ini!
   2311104024_development-system, 2311104024_backend
   c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?
   231110240_development-system adalah pengembang yang melakukan kompilasi kode sumber menggunakan perintah make untuk menciptakan file kernel/image yang nantinya dikirim ke backend.
   d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?
   VM yang menjalankan OS Xinu adalah **backend**. Mesin ini melakukan proses booting untuk memuat dan mengeksekusi kernel Xinu yang diterima melalui jaringan.
   e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!
   Internal Network (dengan nama spesifik xinu_net) yang menghubungkan kedua VM, dan **NAT** yang digunakan oleh mesin development untuk mendapatkan akses internet ke host asli.
   f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?
   DHCP server dan TFTP server berada pada VM **development-system**. Mesin ini bertugas memberikan alamat IP kepada mesin backend (via DHCP) dan menyediakan file bootloader atau kernel (via TFTP) agar mesin backend bisa melakukan *network boot*.
   g. Pada VM apa PXE boot berada?
   PXE boot berada pada VM **backend**. Fitur ini merupakan mekanisme *firmware* pada sisi klien (backend) yang memungkinkannya untuk melakukan *booting* langsung dari jaringan tanpa memerlukan sistem operasi yang terinstal di hard disk lokalnya.